

LUCIÉRNAGA · SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Informe de pruebas del software	CÓDIGO	IPS-LUC-001
	VERSIÓN	001
	FECHA	15/09/2026
	ESTADO	Conforme

1. Objeto y alcance

Este informe deja constancia de la verificación automatizada de Luciérnaga: qué se comprobó, con qué método y con qué resultado. Cubre los cuatro perfiles del software —administrador, líder, técnica y calidad—, los módulos de clientes, actas, cajas, digitación, inventario, historial y producción, los controles con los que se interactúa en pantalla, y la totalidad de los endpoints de la API.

Todos los resultados provienen de la ejecución real de las pruebas en la fecha indicada. Ninguno se ha transcrito a mano: este documento se genera a partir de la salida de esas ejecuciones.

2. Resumen de resultados

Conjunto de pruebas	Qué verifica	Pruebas	Fallos
Servidor y reglas de negocio	Validaciones, permisos, formatos y servicios	168	0
Interfaz	Botones, campos, desplegables y diálogos	67	0
Permisos de la API	Cada endpoint frente a cada perfil	310	0
Base de datos	Esquema, restricciones, triggers y coherencia de los datos	34	0
Formato oficial de inventario	Generación del F-PSD-001 con datos reales	13	0
Total de comprobaciones		592	0

Resultado: conforme. Las 592 comprobaciones se ejecutaron sin fallos. Los 62 endpoints de la API responden con el acceso que declaran, tanto para los cuatro perfiles como para quien no ha iniciado sesión.

3. Método

Se emplean tres niveles, porque ninguno alcanza por sí solo. Las **pruebas unitarias** ejercitan cada regla de forma aislada, sin base de datos: son las que dicen si una validación acepta lo que debe y rechaza lo que no. Las **pruebas de interfaz** montan cada control en un navegador simulado y lo pulsan y escriben como lo haría una persona, comprobando lo que se ve y no las clases de estilo. La **matriz de permisos** se ejecuta contra el servidor y la base reales: inicia sesión con cada perfil y llama a cada endpoint, una vez por perfil.

A esos tres se suman las **pruebas contra la base de datos**, que comprueban lo que ninguna de las anteriores alcanza a ver: que el esquema tenga las tablas y columnas que el código da por supuestas, que las restricciones rechacen de verdad lo que no debe entrar, que los triggers de negocio hagan su trabajo, y que los datos almacenados sean coherentes entre sí.

Tanto la matriz de permisos como las pruebas de base de datos crean sus propios registros, marcados, y los eliminan al terminar aunque algo falle; no utilizan credenciales ni datos reales, y la última comprobación de cada una verifica que no quede rastro. Las pruebas del formato de inventario generan el archivo con los registros reales y lo vuelven a abrir para verificar su contenido.

4. Permisos por perfil

Cada endpoint se llamó con los cuatro perfiles y con un visitante sin sesión. Se verifica que quien no tiene sesión recibe 401, que un perfil sin atribución recibe 403, y que el perfil autorizado atraviesa el control de acceso. Se realizaron **310 comprobaciones sobre 62 endpoints**. Todas resultaron conformes.

Perfil	Qué puede hacer
--------	-----------------

Administrador	Todo, incluida la gestión de usuarios, que es exclusiva de este perfil.
Líder	Clientes, actas, cajas, asignaciones, inventario, historial y digitación. No gestiona usuarios.
Técnica	Digitación y consulta. Es el único que cambia el estado de una caja y fija su UPD inicial. No accede a inventario ni a historial.
Calidad	Digitación y revisión de lo ajeno. No accede a inventario ni a historial, ni cambia el estado de las cajas.
Sin sesión	Nada. Todos los endpoints responden 401.

4.1 Detalle por endpoint

Cada celda indica el código HTTP recibido por perfil (admi, lide, tecn, cali, anón). OK al inicio de la línea significa que los cinco coinciden con lo esperado.

OK	GET	/users	·admi:200	·lide:403	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	GET	/users/999999	·admi:404	·lide:403	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	POST	/users	·admi:400	·lide:403	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	PUT	/users/999999	·admi:400	·lide:403	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	DELETE	/users/999999	·admi:404	·lide:403	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	PATCH	/users/999999/suspension	·admi:404	·lide:403	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	GET	/sub_modulos	·admi:200	·lide:200	·tecn:200	·cali:200	·anón:401
OK	POST	/sub_modulos	·admi:400	·lide:400	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	PUT	/sub_modulos/999999	·admi:400	·lide:400	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	DELETE	/sub_modulos/999999	·admi:404	·lide:404	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	GET	/moduloscliente	·admi:200	·lide:200	·tecn:200	·cali:200	·anón:401
OK	GET	/moduloscliente/count_cajas	·admi:400	·lide:400	·tecn:400	·cali:400	·anón:401
OK	GET	/moduloscliente/999999	·admi:404	·lide:404	·tecn:404	·cali:404	·anón:401
OK	POST	/moduloscliente	·admi:400	·lide:400	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	PUT	/moduloscliente/999999	·admi:400	·lide:400	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	DELETE	/moduloscliente/999999	·admi:404	·lide:404	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	GET	/modulos_caja?id_modulo_caja=999999	·admi:200	·lide:200	·tecn:200	·cali:200	·anón:401
OK	GET	/modulos_caja/999999	·admi:404	·lide:404	·tecn:404	·cali:404	·anón:401
OK	GET	/modulos_caja/count_fuiddatosreal	·admi:400	·lide:400	·tecn:400	·cali:400	·anón:401
OK	GET	/modulos_caja/tecnica-stats	·admi:403	·lide:403	·tecn:200	·cali:403	·anón:401
OK	GET	/modulos_caja/next-upd/999C999999	·admi:200	·lide:200	·tecn:200	·cali:200	·anón:401
OK	GET	/modulos_caja/999999/usuarios	·admi:200	·lide:200	·tecn:200	·cali:200	·anón:401
OK	GET	/modulos_caja_calidad/999999/usuarios	·admi:200	·lide:200	·tecn:200	·cali:200	·anón:401
OK	GET	/modulos_caja/next/999	·admi:200	·lide:200	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	POST	/modulos_caja	·admi:400	·lide:400	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	POST	/modulos_caja/serie	·admi:400	·lide:400	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	PUT	/modulos_caja/999999	·admi:400	·lide:400	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	DELETE	/modulos_caja/999999	·admi:404	·lide:404	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	PATCH	/modulos_caja/999999/cambiarEstado	·admi:403	·lide:403	·tecn:400	·cali:403	·anón:401
OK	PUT	/modulos_caja/999C999999/upd-inicio	·admi:403	·lide:403	·tecn:400	·cali:403	·anón:401
OK	POST	/asignacion_caja_tecnica	·admi:400	·lide:400	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	POST	/asignacion_caja_tecnica/999999/eliminar	·admi:400	·lide:400	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	POST	/asignacion_caja_calidad	·admi:400	·lide:400	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	POST	/asignacion_caja_calidad/999999/eliminar	·admi:400	·lide:400	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	POST	/asignacion_caja_calidad/rango	·admi:400	·lide:400	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	GET	/usuarios/TECNICA	·admi:200	·lide:200	·tecn:200	·cali:200	·anón:401
OK	GET	/fuiddatosreal	·admi:200	·lide:200	·tecn:200	·cali:200	·anón:401
OK	GET	/fuiddatosreal/999999	·admi:404	·lide:404	·tecn:404	·cali:404	·anón:401
OK	GET	/fuiddatosreal/check-duplicate-upd?upd=UPD99999999	·admi:200	·lide:200	·tecn:200	·cali:200	·anón:401
OK	GET	/fuiddatosreal/check-caja-duplicates?caja=999C999999	·admi:200	·lide:200	·tecn:200	·cali:200	·anón:401
OK	GET	/fuiddatosreal/999C999999/suggestions/serie	·admi:400	·lide:400	·tecn:400	·cali:400	·anón:401
OK	POST	/fuiddatosreal	·admi:400	·lide:400	·tecn:400	·cali:400	·anón:401
OK	POST	/fuiddatosreal/marcar-ok	·admi:400	·lide:400	·tecn:400	·cali:400	·anón:401
OK	PUT	/fuiddatosreal/999999	·admi:400	·lide:400	·tecn:400	·cali:400	·anón:401
OK	DELETE	/fuiddatosreal/999999	·admi:404	·lide:404	·tecn:404	·cali:404	·anón:401
OK	GET	/inventario	·admi:200	·lide:200	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	GET	/inventario/clientes	·admi:200	·lide:200	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	GET	/inventario/clientes/999	·admi:404	·lide:404	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	GET	/inventario/999999	·admi:404	·lide:404	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	GET	/inventario/999999/fuid	·admi:404	·lide:404	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	GET	/inventario/999999/excel	·admi:404	·lide:404	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	POST	/inventario	·admi:200	·lide:200	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	PUT	/inventario/999999	·admi:404	·lide:404	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	DELETE	/inventario/999999	·admi:404	·lide:404	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	POST	/inventario/999999/sync	·admi:404	·lide:404	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	GET	/historial	·admi:200	·lide:200	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	GET	/historial/registro/999999	·admi:404	·lide:404	·tecn:403	·cali:403	·anón:401
OK	GET	/estadisticas	·admi:200	·lide:200	·tecn:200	·cali:200	·anón:401
OK	GET	/estadisticas/detalle	·admi:200	·lide:200	·tecn:200	·cali:200	·anón:401
OK	GET	/fuid-con-estado-caja	·admi:200	·lide:200	·tecn:200	·cali:200	·anón:401
OK	GET	/resumen-cajas-agrupado	·admi:200	·lide:200	·tecn:200	·cali:200	·anón:401
OK	POST	/generarPlantilla	·admi:400	·lide:400	·tecn:400	·cali:400	·anón:401

5. Detalle de las pruebas ejecutadas

5.1 Servidor y reglas de negocio

Permisos por perfil (guardias de acceso)	11 pruebas · src/middlewares/__tests__/auth.test.ts
sin iniciar sesión no se pasa de la puerta ✓ isAuthenticated responde 401 y no llama al siguiente ✓ ningún guardia de rol deja pasar a un anónimo qué rol deja pasar cada guardia ✓ isAuthenticated: los cuatro perfiles ✓ isAdmin: solo la administración ✓ isLiderOrAdmin: el líder y la administración ✓ isTecnicaOnly: solo técnica ✓ isTecnica: los cuatro, pese al nombre el motivo del rechazo se nombra ✓ isAdmin dice que se requiere ADMIN ✓ isTecnicaOnly dice que la acción es de técnica ✓ isLiderOrAdmin rechaza a técnica y a calidad con 403 un rol desconocido no se cuela ✓ ningún guardia de rol acepta un valor fuera de la lista	
Formato y consecutivo del UPD	17 pruebas · src/utils/__tests__/updFormat.test.ts
cómo se normaliza lo que se digita ✓ recorta espacios y pasa a mayúsculas ✓ nulo y sin dato dan cadena vacía, no "NULL" qué se acepta como UPD ✓ UPD y exactamente siete dígitos ✓ rechaza seis y ocho dígitos ✓ rechaza el prefijo en minúscula y el que no lo lleva ✓ rechaza letras o símbolos dentro del número conversión entre el texto y el número ✓ ida y vuelta conserva el valor ✓ rellena con ceros a la izquierda hasta siete dígitos ✓ conserva los ceros de la izquierda al leer el límite de los siete dígitos ✓ UPD_MAX es 9999999 ✓ acepta el rango completo y rechaza lo que se sale ✓ rechaza decimales y valores que no son número el UPD siguiente, que es el que encadena la digitación ✓ suma uno ✓ arrastra el acarreo sin perder dígitos ✓ acepta lo que venga sin normalizar ✓ se detiene en el último posible en vez de pasar a ocho dígitos ✓ devuelve null si el de partida no es válido	

Identificadores de ruta	6 pruebas · src/middlewares/__tests__/paramId.test.ts
deja pasar un identificador de verdad ✓ un número entero ✓ también con ceros delante detiene lo que rompería la consulta ✓ la cadena "undefined", que es lo que manda el navegador sin dato ✓ texto, vacío y valores ausentes ✓ negativos y decimales ✓ un intento de inyección en el identificador	
Regla de mayúsculas	8 pruebas · src/middlewares/__tests__/mayusculas.test.ts
punto 6 — trim y colapso de espacios ✓ recorta los extremos, colapsa los espacios internos y pasa a mayúsculas ✓ deja intacto un valor que ya estaba limpio ✓ convierte a mayúsculas ✓ hace que dos formas del mismo valor dejen de ser distintas ✓ no toca las contraseñas ✓ entra en objetos anidados y en arreglos ✓ deja como están los valores que no son texto ✓ no falla con un cuerpo vacío	
Servicio de digitación FUID	7 pruebas · src/services/__tests__/fuid.service.test.ts
campos no diligenciados ✓ guarda como N/A los campos de texto que llegan vacíos ✓ también cuando el campo ni siquiera viene en la petición ✓ respeta el valor cuando el digitador sí escribió algo ✓ deja en NULL las columnas que no admiten el literal ✓ no marca como N/A lo que llena el sistema ✓ cada columna declarada existe en la tabla ✓ devuelve un valor por columna, en el mismo orden	
Catálogos sincronizados con la interfaz	6 pruebas · src/validators/__tests__/espejos-frontend.test.ts
los catálogos del frontend coinciden con los del backend ✓ soporte ✓ frecuencia ✓ otro ✓ objeto de la caja las longitudes máximas del frontend coinciden con las del backend ✓ cubre exactamente los mismos campos ✓ asigna a cada campo el mismo máximo	
Campos sin diligenciar (N/A)	5 pruebas · src/utils/__tests__/noDiligenciado.test.ts
qué cuenta como campo sin diligenciar ✓ lo vacío, lo ausente y lo que son solo espacios ✓ un valor escrito no lo es, ni siquiera el cero con qué valor se guarda ✓ N/A en las columnas de texto ✓ NULL en las columnas que no admiten el marcador ✓ el valor tal cual cuando sí se diligenció	

el día no se mueve al pasar a la celda

- ✓ respeta el día que devuelve el driver para una columna date
- ✓ respeta el día cuando viene con la hora detrás
- ✓ respeta el día de un objeto Date
- ✓ el primero de enero no retrocede al año anterior

el formato con el que se digita

- ✓ acepta 7/07/2023 y lo entiende como día/mes/año
- ✓ acepta el mismo formato con dos dígitos
- ✓ no confunde el día con el mes

lo que no es una fecha se deja pasar sin inventar una

- ✓ vacío, nulo y sin dato
- ✓ el marcador de campo no diligenciado
- ✓ un texto cualquiera
- ✓ un día que no existe en el calendario
- ✓ una fecha inválida

el formato se encuentra desde cualquier directorio de arranque

- ✓ lo abre aunque el proceso arranque fuera de backend/
- ✓ conserva la cabecera y los 27 encabezados

Manejo de errores de la API**un texto más largo que su columna no es un 500 genérico**

- ✓ responde 400 con el campo cuando el error nombra la columna
- ✓ responde 400 genérico cuando el error no dice qué columna es

el resto de errores de la base

- ✓ un duplicado responde 409
- ✓ una referencia que no existe responde 409
- ✓ borrar un registro del que cuelgan otros responde 409 con su propio mensaje
- ✓ un error desconocido sigue siendo un 500

crear un usuario

- ✓ acepta los cuatro perfiles del software
- ✓ rechaza un perfil inventado
- ✓ exige cédula, nombre, contraseña y sede
- ✓ la cédula solo admite dígitos
- ✓ la contraseña tiene un mínimo
- ✓ el nombre necesita al menos tres caracteres

editar un usuario

- ✓ deja cambiar los datos sin tocar la contraseña
- ✓ si se manda una contraseña, sigue teniendo mínimo

inicio de sesión

- ✓ acepta cédula y contraseña
- ✓ no deja entrar sin cédula o sin contraseña
- ✓ la cédula no admite letras

asignar usuarios a una caja

- ✓ acepta una lista de identificadores
- ✓ convierte los identificadores que llegan como texto
- ✓ exige al menos un usuario
- ✓ rechaza identificadores que no son enteros positivos

asignar un rango de cajas

- ✓ acepta dos números de caja bien formados
- ✓ rechaza un número de caja con otro formato

crear un cliente

- ✓ acepta código y entidad remitente, con la sede opcional
- ✓ exige el código y la entidad, que son lo que identifica al cliente

Validación del formulario de acta
campos descriptivos del acta

- ✓ deja crear el acta sin código ni entidad remitente
- ✓ los guarda como N/A
- ✓ respeta lo que sí se escribió

lo que el acta sigue exigiendo

- ✓ el número de acta, que es lo que la distingue
- ✓ el cliente al que pertenece
- ✓ una fecha de transferencia válida cuando viene

campos descriptivos de la caja

- ✓ deja crear la caja sin ninguno de los cuatro
- ✓ los guarda como N/A cuando llegan vacíos, en blanco o ausentes
- ✓ respeta el valor cuando sí se diligenció
- ✓ rechaza un texto más largo que su columna

objeto de la caja

- ✓ acepta los dos valores del catálogo
- ✓ rechaza al crear cualquier otro texto
- ✓ lo admite al editar, porque las cajas antiguas lo tienen guardado

serie de cajas del formulario

- ✓ deja crear la serie sin los campos descriptivos y los guarda como N/A
- ✓ sigue exigiendo los dos números de seis dígitos
- ✓ conserva los usuarios que se asignan a toda la serie

lo que la caja sigue exigiendo

- ✓ el número de caja, con su formato
- ✓ la entidad remitente y el acta de transferencia
- ✓ un estado de la lista cerrada
- ✓ una fecha de transferencia dentro de los límites documentales

punto 1 — límites de fecha

- ✓ acepta una fecha dentro del rango
- ✓ acepta que la fecha venga vacía: el campo es opcional
- ✓ rechaza una fecha anterior al límite archivístico
- ✓ acepta justo el límite archivístico
- ✓ rechaza una fecha futura
- ✓ acepta la fecha de hoy
- ✓ rechaza un día que no existe en el calendario
- ✓ acepta el 29 de febrero de un año bisiesto
- ✓ rechaza un formato que no sea AAAA-MM-DD
- ✓ aplica la misma regla a las demás fechas del registro

punto 2 — fecha_final no puede ser anterior a fecha_inicial

- ✓ acepta un rango en orden
- ✓ acepta que ambas sean el mismo día
- ✓ rechaza un rango invertido
- ✓ reporta el error sobre fecha_final, que es el campo recién escrito
- ✓ no compara si falta una de las dos
- ✓ también valida el rango en una actualización

punto 2 — fecha_final no puede ser anterior a fecha_inicial > edición parcial contra el registro guardado

- ✓ rechaza mover solo la fecha final por detrás de la inicial guardada
- ✓ rechaza mover solo la fecha inicial por delante de la final guardada
- ✓ acepta un cambio que deja el rango en orden
- ✓ no compara nada si se borra una de las dos fechas
- ✓ no toca los campos que no vienen en el cuerpo

los dos números de documento son independientes

- ✓ acepta cualquier combinación, en el orden que sea
- ✓ acepta texto libre y N/A en cualquiera de los dos

punto 5 — folios y tomo

- ✓ acepta un entero en folios
- ✓ acepta N/A y vacío en folios, que es como está la base
- ✓ rechaza letras y negativos en folios
- ✓ acepta en tomo los formatos que se usan de verdad en producción
- ✓ rechaza un tomo negativo
- ✓ rechaza en tomo la puntuación que solo puede venir de un error de tecleo

punto 7 — soporte, frecuencia y otro son listas cerradas

- ✓ acepta los valores del catálogo
- ✓ acepta N/A y vacío
- ✓ rechaza un valor fuera del catálogo
- ✓ da el mensaje en español, no el "Invalid input" de zod

punto 9 — longitud máxima por columna

- ✓ acepta un texto de exactamente 255 caracteres
- ✓ rechaza un texto de 256 caracteres
- ✓ nombra el campo que hay que recortar
- ✓ deja más margen a historial_y_cambios, que es una columna TEXT

campos obligatorios y UPD

- ✓ exige la caja
- ✓ normaliza y valida el formato del UPD
- ✓ rechaza un UPD con un número de dígitos distinto de siete

punto 10 — la actualización exige la versión del registro

- ✓ acepta una actualización que trae la versión

- ✓ rechaza una actualización sin versión
- ✓ rechaza una versión que no sea un entero positivo

asuntos obligatorios

- ✓ acepta un registro con los dos asuntos diligenciados
- ✓ rechaza el registro si falta el asunto automático
- ✓ rechaza el registro si falta el asunto manual
- ✓ reporta el error sobre el campo que lo provoca
- ✓ tampoco deja vaciarlos en una edición
- ✓ una edición que no toca los asuntos sigue siendo válida

5.2 Interfaz

Navegación jerárquica (botón atrás)

11 pruebas · src/lib/__tests__/navegacion.test.ts

de dónde se vino

- ✓ reconoce una ruta interna
- ✓ descarta lo que no es una ruta
- ✓ no deja que el estado de navegación mande fuera de la aplicación

el acta de la caja

- ✓ se deriva del propio dato de la caja
- ✓ sin acta no hay ruta

el botón nombra el sitio al que lleva

- ✓ cada vista tiene su nombre
- ✓ una ruta desconocida no inventa un nombre

a dónde vuelve, en los tres casos

- ✓ a la vista de la que se vino, cuando consta
- ✓ al acta de la caja cuando se entró por enlace directo
- ✓ a clientes solo si la caja no tiene acta
- ✓ el origen manda sobre el acta

Campos sin diligenciar en la interfaz

13 pruebas · src/lib/__tests__/camposVacios.test.ts

qué campos se detectan como vacíos

- ✓ los que están en blanco
- ✓ un campo con solo espacios cuenta como vacío
- ✓ un campo con dato no se toca
- ✓ respeta el orden del mapa, que es el del formulario

lo que nunca debe rellenarse

- ✓ un campo que no está declarado se ignora aunque esté vacío
- ✓ un valor que no es texto no se considera vacío
- ✓ una etiqueta vacía no habilita el campo

cómo queda el formulario al confirmar

- ✓ pone el marcador en los campos indicados
- ✓ no toca los demás campos
- ✓ devuelve una copia y deja intacto el original
- ✓ sin campos vacíos, el formulario sale igual

reconocer el marcador

- ✓ detecta N/A en cualquier forma
- ✓ no confunde un dato real con el marcador

Confirmación antes de eliminar

12 pruebas · src/components/ui/__tests__/ConfirmDialog.test.tsx

confirmación normal

- ✓ muestra lo que se va a hacer
- ✓ confirmar avisa una vez
- ✓ cancelar no ejecuta la acción
- ✓ cerrado no pinta nada

cuando hay que escribir la cédula

- ✓ empieza bloqueado
- ✓ con la cédula de otro sigue bloqueado y lo dice
- ✓ con la cédula correcta se desbloquea
- ✓ los espacios sobrantes no impiden confirmar
- ✓ al reabrirlo el campo vuelve a estar vacío
- ✓ sin cédula en sesión no se puede confirmar

mientras se ejecuta

- ✓ confirmar queda bloqueado para no borrar dos veces
- ✓ cancelar también, para no dejar la operación a medias

Botones de acción

7 pruebas · src/components/ui/__tests__/Button.test.tsx

el botón responde al clic

- ✓ avisa una vez por cada clic
- ✓ se puede pulsar con el teclado

cuándo deja de responder

- ✓ deshabilitado no llama a nada
- ✓ mientras guarda queda bloqueado, para no enviar dos veces
- ✓ mientras guarda sigue diciendo qué está haciendo

los tipos de botón se distinguen

- ✓ cada variante se renderiza como un botón utilizable
- ✓ respeta el type que se le pase, para no enviar el formulario sin querer

Desplegable de catálogo y campo UPD

17 pruebas · src/components/ui/__tests__/SelectYUpd.test.tsx

el desplegable de catálogo

- ✓ ofrece exactamente las opciones del catálogo
- ✓ elegir una opción devuelve su valor
- ✓ sin elegir nada muestra el texto de ayuda, no un valor inventado
- ✓ muestra el valor guardado cuando lo hay
- ✓ deshabilitado no se abre

conversión del UPD

- ✓ quita el prefijo para editarlo
- ✓ acepta que venga en minúscula o con espacios
- ✓ si llega solo el número, se queda con los dígitos
- ✓ pone el prefijo y rellena a siete dígitos al guardar
- ✓ descarta lo que no sean dígitos
- ✓ sin dígitos no inventa un UPD
- ✓ ida y vuelta conserva el UPD

el campo de UPD en pantalla

- ✓ el prefijo se muestra fuera del campo, para no teclearlo
- ✓ solo admite dígitos
- ✓ nace bloqueado, para no pisar el consecutivo sin querer
- ✓ el candado lo desbloquea
- ✓ muestra el error cuando el UPD no sirve

la etiqueta pertenece a su campo

- ✓ se encuentra el campo por su rótulo
- ✓ dos campos en la misma pantalla no comparten identificador

lo que se escribe llega a quien lo guarda

- ✓ avisa de cada cambio
- ✓ un campo deshabilitado no admite texto

el error se ve donde está el problema

- ✓ muestra el mensaje y marca el campo como inválido
- ✓ sin error, el campo no queda marcado
- ✓ la ayuda desaparece cuando hay un error, para no competir con él

5.3 Formato oficial de inventario

Se genera el inventario con los registros reales de la base y se vuelve a abrir el archivo resultante para verificar que conserva el formato institucional.

```
OK  conserva las dos hojas → F-PSD-001, CONTROL DE CAMBIOS
OK  conserva el logo → 1
OK  conserva las celdas combinadas
OK  titulo del formato → ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL (FUID)
OK  codigo del formato → F-PSD-001
OK  grupo No. DOCUMENTO → No. DOCUMENTO
OK  encabezado 1 = N° Orden → N° Orden
OK  encabezado 27 = FECHA DE TRANSFERENCIA → FECHA DE TRANSFERENCIA
OK  los datos empiezan en la fila 8 → UPD=UPD5976845
OK  escribe una fila por registro → última fila 307
OK  el primer registro coincide con la base → caja 018C000001 / upd UPD5976845
OK  las fechas salen como fecha, no como texto → DD/MM/YYYY
OK  las filas nuevas heredan los bordes del formato
```

Todas las comprobaciones resultaron conformes.

5.4 Base de datos

Se ejecuta contra la base real. Los bloques de estructura, restricciones y triggers insertan sus propios registros y los eliminan al terminar; el de coherencia solo lee. Las restricciones no se dan por buenas leyendo el esquema: se intenta violarlas y se comprueba que la base devuelva el error que corresponde —clave duplicada, referencia inexistente o columna obligatoria vacía—.

```
— 1. Estructura del esquema —
OK  están las tablas que el software consulta
OK  users: sus columnas → 6 columnas
OK  sub_modulos: sus columnas → 3 columnas
OK  moduloscliente: sus columnas → 4 columnas
OK  modulos_caja: sus columnas → 11 columnas
OK  fuiddatosreal: sus columnas → 12 columnas
OK  historial: sus columnas → 6 columnas
OK  modulos_caja.caja_modulo es obligatoria → NO
OK  modulos_caja.entidad_remitente_caja es obligatoria → NO
OK  modulos_caja.acta_trans_caja es obligatoria → NO
OK  modulos_caja.fecha_trans_caja es obligatoria → NO
OK  fuiddatosreal.version arranca con un valor → 1
— 2. Restricciones de integridad —
OK  el número de caja no se puede repetir → 23505
OK  el UPD no se puede repetir → 23505
OK  una caja no puede colgar de un acta inexistente → 23503
OK  la fecha de transferencia no admite nulo → 23502
— 3. Triggers de negocio —
OK  el asunto se compone al insertar → ACTA DE COMITE SEDE BARRANQUILLA
OK  la versión arranca en 1 → 1
OK  con un solo asunto no sobra el separador → "ACTA DE COMITE"
OK  la edición queda en el historial → 2 copias
OK  el historial conserva la sede → 2/2
OK  el historial guarda el valor de antes del cambio → notas en la copia: "NOTA ORIGINAL"
OK  el borrado queda en el historial
— 3b. Transacciones —
```

```

OK un fallo a mitad deshace el cambio → null
— 4. Coherencia de los datos actuales —
OK ningún registro FUID apunta a una caja que no existe → 0 huérfanos
OK ninguna caja cuelga de un acta que no existe → 0
OK ninguna acta cuelga de un cliente que no existe → 0
OK todos los UPD tienen el formato UPDXXXXXX → 0 fuera de formato
OK todos los números de caja tienen el formato 000C000000 → 0
OK todos los usuarios tienen un perfil de la lista → 0
OK ninguna contraseña está guardada en claro → 0 sin cifrar
OK no hay dos usuarios con la misma cédula
OK no hay dos clientes con el mismo código
Contenido actual: 6 usuarios · 11 clientes · 12 actas · 23 cajas · 300 registros FUID · 112 movimientos de historial
OK no queda ningún dato de prueba en la base

```

La base responde como el software espera. En el momento de la ejecución contenía 6 usuarios · 11 clientes · 12 actas · 23 cajas · 300 registros FUID · 112 movimientos de historial.

6. Observaciones

Funciones sin uso en el código. `dateOrNull` y `naOrDefault`, en `backend/src/utils/format.ts`, no se invocan desde ninguna parte del software. La primera, además, convierte una fecha de las 20:00 en la del día siguiente por la diferencia horaria con UTC. No afecta a nada en funcionamiento, pero conviene retirarlas o corregirlas antes de que alguien las utilice.

La cédula no es única en la base. `users.cc` no tiene índice único, aunque el inicio de sesión busca por cédula. Hoy no hay duplicados, pero nada impide crearlos. Conviene añadir el índice único antes de que dos cuentas con la misma cédula dejen el acceso dependiendo del orden en que la base devuelva las filas.

Endpoint con restricción interna. `GET /modulos_caja/tecnica-stats` declara en su ruta que basta con tener sesión iniciada, pero responde 403 a todo perfil distinto de técnica desde el propio controlador. El comportamiento es correcto —alimenta «Mi Panel», que muestra las cajas de quien pregunta—, aunque la restricción quedaría mejor expresada en la definición de la ruta.

7. Cómo repetir esta verificación

Comando	Qué ejecuta
<code>cd backend && npm test</code>	Las 168 pruebas del servidor. No requiere base de datos.
<code>cd frontend && npm test</code>	Las 67 pruebas de la interfaz. No requiere base de datos.
<code>npm run scripts/pruebas/roles.ts</code>	La matriz de permisos. Requiere el servidor levantado.
<code>npm run scripts/pruebas/base-de-datos.ts</code>	Las 34 comprobaciones sobre la base. Requiere base de datos.
<code>npm run scripts/pruebas/formato-fuid.ts</code>	El formato oficial de inventario. Requiere base de datos.

Las dos primeras se ejecutan además de forma automática en cada cambio que se integra al repositorio, de modo que una regla que deje de cumplirse detiene la integración antes de llegar a producción.